

Existencia de cartas adaptadas a una inmersión

Teorema 1 (Cartas adaptadas). Sea $F: M^m \rightarrow N^n$ una inmersión en $p \in M$

$$\implies \exists (U, \psi) \text{ carta de } M : p \in U \wedge \exists (V, \varphi) \text{ carta de } N : F(p) \in V$$

tales que la expresión local de F viene dada por $\hat{F}(x_1, \dots, x_m) = (x_1, \dots, x_m, 0, \dots, 0)$.

Estas cartas se denominan **cartas adaptadas** a F .

Demostración: Sean (U, ψ) , (V, φ) dos cartas de M y N que contienen a p y $F(p)$.

1. Podemos cambiar los homeomorfismos ψ y φ de modo que $\psi(p) = 0$ y $\varphi(F(p)) = 0$ componiendo con una traslación: $\psi'(x) = \psi(x) - \psi(p)$ y $\varphi'(x) = \varphi(x) - \varphi(F(p))$.

2. Como F es una inmersión, su diferencial $DF|_p$ es inyectiva, por lo que la jacobiana de $\hat{F} = \varphi' \circ F \circ \psi^{-1}$ en 0 es una matriz de rango máximo m .

Entonces, sabemos que existe una matriz $A \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ tal que $A \cdot D\hat{F}|_0 = \begin{pmatrix} I_m \\ 0 \end{pmatrix}$, donde I_m es la matriz identidad de tamaño m . Esto nos permite definir una nueva carta de N en $F(0)$, (V, φ'') , dada por $\varphi'' = A \circ \varphi'$, resultando el siguiente diagrama:

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{F} & N \\ \psi' \downarrow & & \downarrow \varphi' \\ \mathbb{R}^m & \xrightarrow{\hat{F}} & \mathbb{R}^n \\ & \searrow \hat{F}'' & \downarrow A \\ & & \mathbb{R}^n \end{array} \quad \varphi'' \quad \& \implies \quad D\hat{F}''|_0 = \underbrace{DA|_0}_A \circ \underbrace{D\varphi'|_0 \circ DF \circ D\psi'^{-1}|_0}_{D\hat{F}'|_0} = \begin{pmatrix} I_m \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$\hat{F}'' \& = A \circ \varphi' \circ F \circ \psi'^{-1}$

3. Podemos extender $\hat{F}''$ a una aplicación diferenciable $G: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{R}^m \supset \hat{U}' & \xrightarrow{\hat{F}''} & \hat{V}'' \subset \mathbb{R}^n \\ \downarrow & \nearrow G & \\ \mathbb{R}^n \supset \hat{U}' \times \mathbb{R}^{n-m} & & \end{array} \quad \text{cuya diferencial es no singular en } (0, \dots, 0), \text{ es decir,}$$

$$G(x, y) = \hat{F}''(x) + (0, y) \implies DG|_0 = \begin{pmatrix} I_m \& 0 \\ 0 \& I_{n-m} \end{pmatrix}.$$

Así, G es una aplicación diferenciable cuya diferencial en el origen es invertible.

4. Por el teorema de la función inversa, existen entornos abiertos $U_1 \times U_2 \subset \widehat{U}' \times \mathbb{R}^{n-m}$ y $W \subset \widehat{V}''$ de los orígenes tales que $G|_{U_1 \times U_2}: U_1 \times U_2 \rightarrow W$ es un difeomorfismo.

Así, obtenemos el siguiente diagrama conmutativo que resume todo el proceso:

$$\begin{array}{ccccccc}
 M \supset U & \xrightarrow{\psi} & \widehat{U} & \xrightarrow{t_p} & \widehat{U}' & \xrightarrow{\quad} & \widehat{U}' \times \mathbb{R}^{n-m} \xleftarrow{\quad} U_1 \times U_2 \\
 \downarrow F & & \downarrow \widehat{F} & & \downarrow \widehat{F}' & \searrow \widehat{F}'' & \downarrow G \\
 N \supset V & \xrightarrow{\varphi} & \widehat{V} & \xrightarrow{t_{F(p)}} & \widehat{V}'' & \xrightarrow{A} & \widehat{V}'' \xleftarrow{\quad} W \\
 & \searrow \varphi' & & \searrow \varphi'' & & & \\
 & & & & & &
 \end{array}$$

Entonces, si definimos las cartas $(\psi'^{-1}(U_1), \psi'|_{\psi'^{-1}(U_1)})$ y $(\varphi''^{-1}(W), G^{-1} \circ \varphi''|_{\varphi''^{-1}(W)})$, como $G(x, 0) = \widehat{F}''(x)$ y $G^{-1} \circ \widehat{F}''(x) = (x, 0, \dots, 0)$, tenemos que la expresión local de F en estas cartas viene dada por

$$(G^{-1} \circ \varphi'') \circ F \circ \psi'^{-1}(x) = G^{-1} \circ (\varphi'' \circ F \circ \psi'^{-1})(x) = G^{-1} \circ \widehat{F}(x) = (x, 0, \dots, 0). \quad \blacksquare$$

Referenciado en

- `teo-immersion-transferencia-diferenciabilidad`
- `cor-immersion-imp-localmente-embebidamiento`

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.